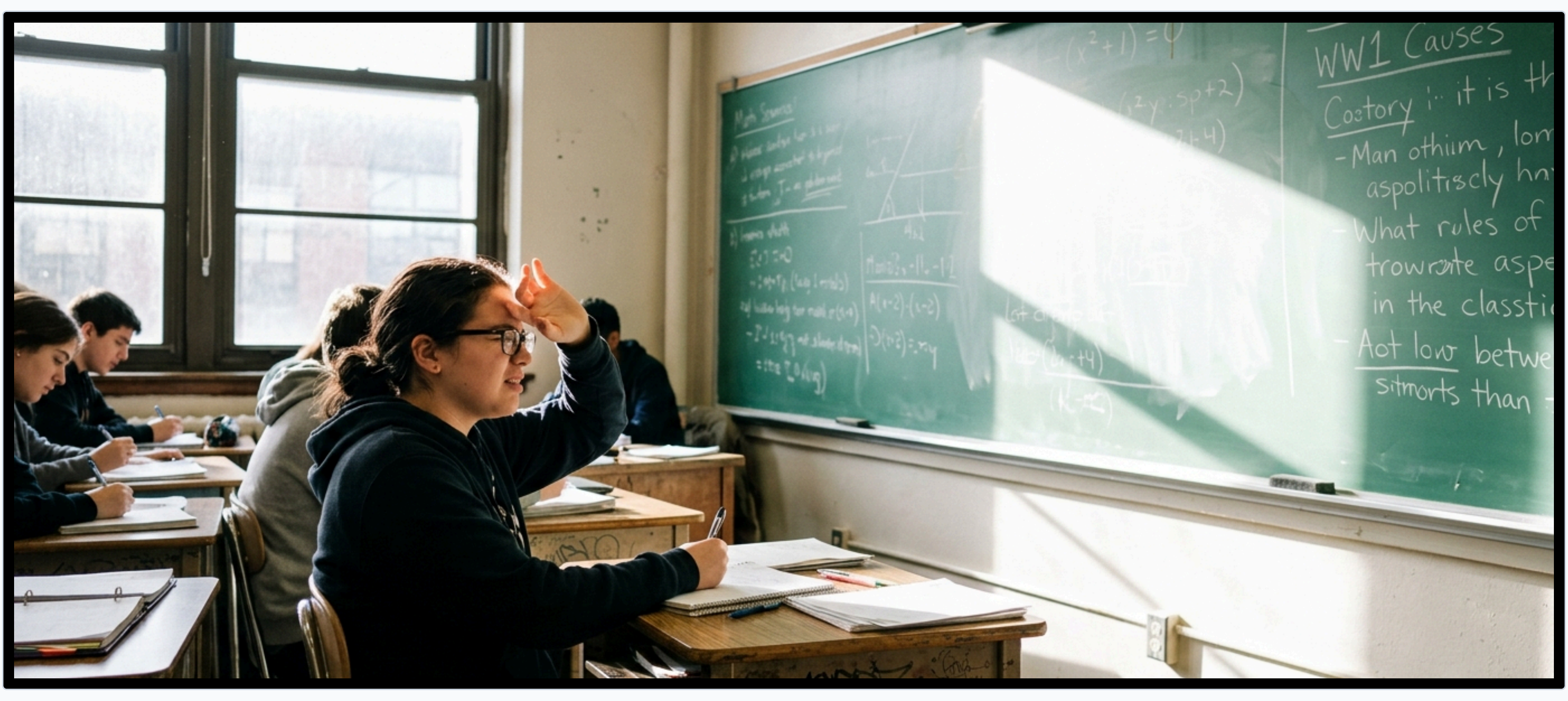
【模块一】研究背景・拓扑演进・数字化制图

Problem Origin · Generational Evolution · Parametric Toolchain

初三观察·高一攻坚

1. 教室反光痛点纪实与光学测绘数据

[实测超标 5.7 倍]

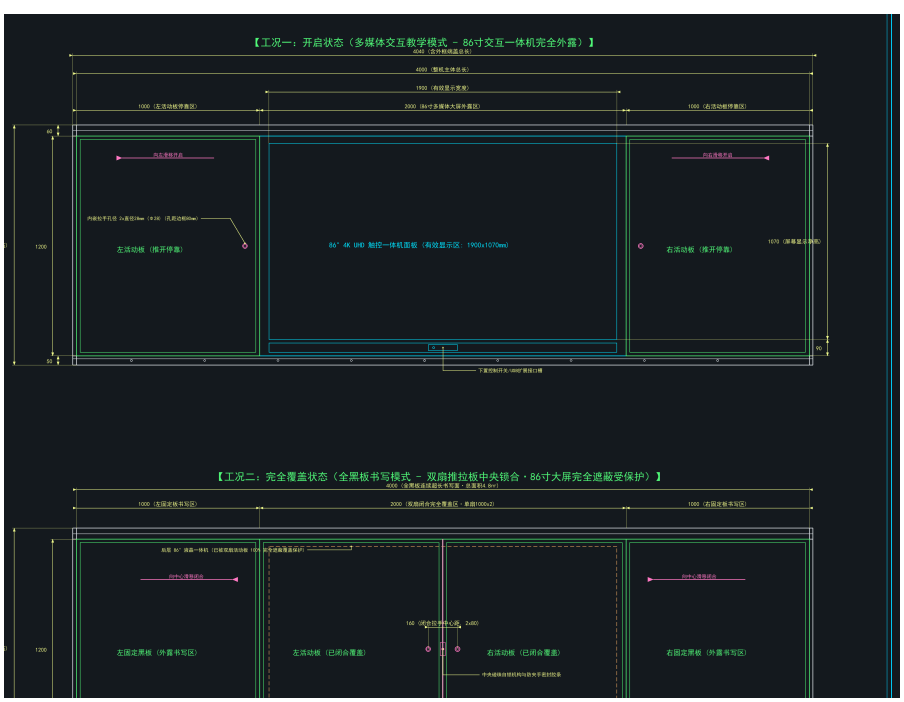


测绘物理量	国标 GB7793	现场实测值	人因危害评估
黑板眩光照度	≤ 500 Lux	**2850 Lux**	超标 5.7 倍，视网膜致盲
字符反射对比度	$\geq 10:1$	**1.8 : 1**	板书泛白发亮完全不可读
推拉黑板机械死结	①大屏露显板书折损 50% ②滑轨积灰卡死 ③固定单平面无避光能力		

2. 四代黑板机构拓扑演进 (2×2 紧凑工程矩阵)

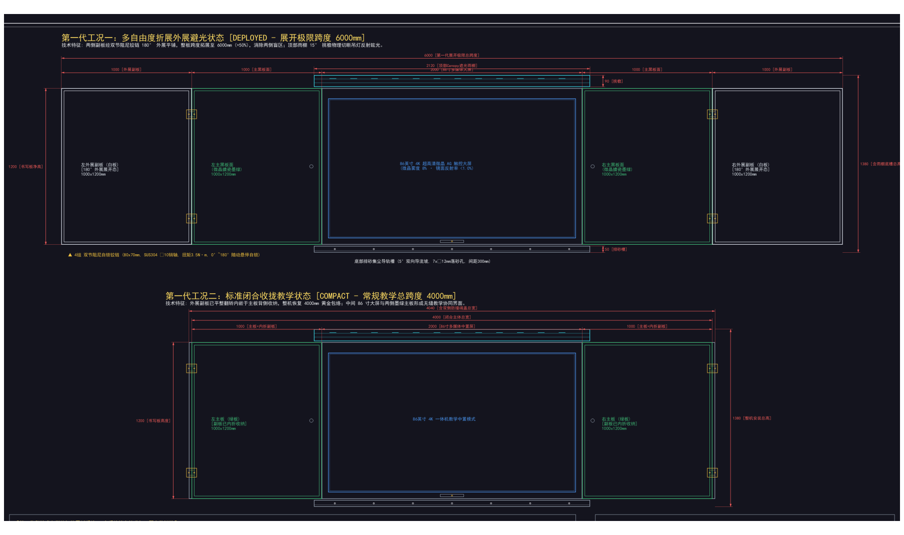
[实测图纸对比]

【市面基线】标准推拉 原罪缺陷 ✗


【工况一：开启状态（多媒体交互教学模式 - 86寸交互一体机完全外露）】
4000（整机主体总长）
1900（有效显示宽度）
1000（左活动板停靠区）
2000（86寸多媒体大屏外露区）
1000（右活动板停靠区）
左活动板（推开停靠）
86" 4K UHD 触控一体机面板（有效显示区：1900x1070mm）
右活动板（推开停靠）
【工况二：完全覆盖状态（全黑板书写模式 - 双扇推拉板中央锁合・86寸大屏完全遮蔽受保护）】
1000（左固定板书写区）
2000（双扇闭合完全覆盖区・单扇1000x2）
1000（右固定板书写区）
左固定黑板（外露书写区）
左活动板（已闭合覆盖）
右活动板（已闭合覆盖）
右固定黑板（外露书写区）

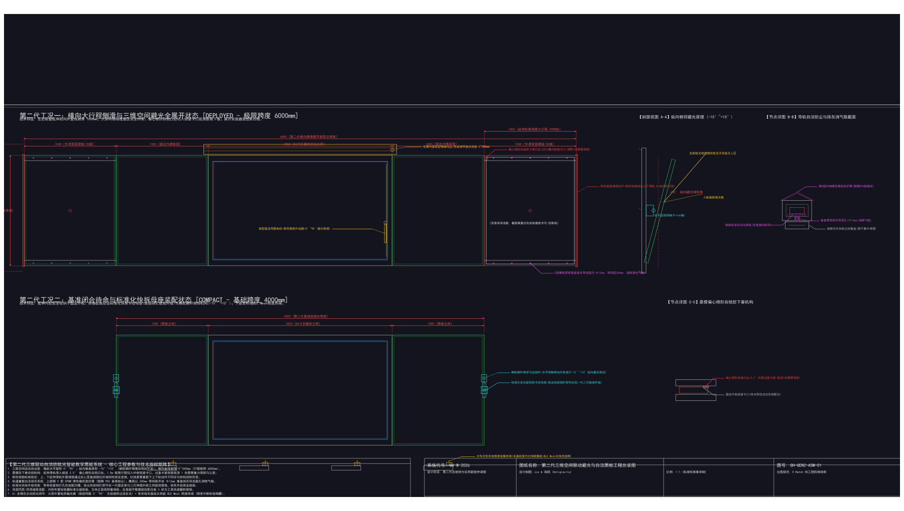
大屏露显遮挡板书 50%；下导轨积灰受潮推拉卡死异响。

【第一代】重力悬臂外展 挠度超限 ✗


第一代工况一：多自由度折展外展避光状态 [DEPLOYED - 展开极限跨度 6000mm]
第一代工况二：标准闭合收拢教学状态 [COMPACT - 常规教学总跨度 4000mm]

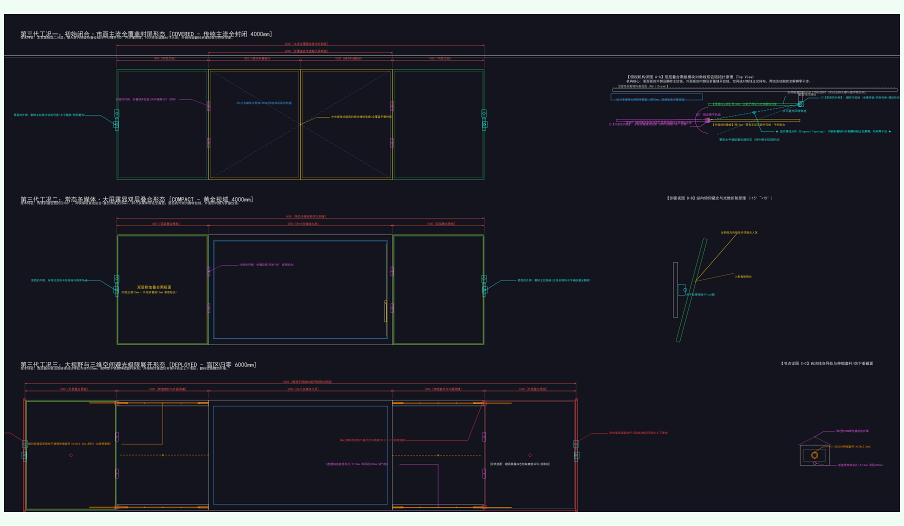
悬臂梁端部挠度过大（实测 $\delta \approx 18$mm），铰链拉扯下垂卡死。

【第二代】双滑轨推拉复合 运动干涉 ✗


第二代工况一：横向大行程侧滑与三维空间避光全展开状态 [DEPLOYED - 极限跨度 6000mm]
第二代工况二：基准闭合插合与标准化快拆母座装配状态 [COMPACT - 基础跨度 4000mm]

滑动副与转动副同轴空间干涉死锁，存在 200mm 机械盲区。

【第三代】对角线正交解耦 终极突破 ☑


第三代工况一：初始闭合：市面主流全覆盖封屏形态 [COVERED - 传统主流全封闭 4000mm]
第三代工况三：大视野与三维空间避光极限展开形态 [DEPLOYED - 盲区归零 6000mm]

对角线双铰链跨度隔离 $\Delta X = 1000$mm，零干涉 4000 6000mm 自由拓展。

▸ 第三代核心总装 4K 超清实体渲染与四大运动工况见中间 C 位

3. 基于 cad-mcp 参数化制图与“三自”实证

[跨平台自主研发]

```
# WSL2 Linux 算法中枢通过 COM RPC 驱动 Windows AutoCAD 2026
import win32com.client as win32
acad = win32.Dispatch("AutoCAD.Application").ActiveDocument
# 1. 对角线双铰链与导轨参数化定位点计算
hinge_in = (±1000.0, 0.0, 0.0)   # 内侧 180° 翻折轴心
hinge_out = (±2000.0, -85.0, 0.0) # 外侧 30° 偏航避光轴心
# 2. 自动化生成 GB/T 工业标准尺寸链与对齐标注
dim1 = acad.ModelSpace.AddDimAligned(p_start, p_end, text_pos)
dim1.TextOverride = "6000 [极限展开跨度]"
dim1.ToleranceDisplay = 1 # 严格标注工业级机械配合公差
```

“三自原则”真实自证：作者初三日常观察发现反光痛点并画出第一代草图，高一利用现代开源 Agent 与 MCP 数字化工具链，自主编写 Python 算法跨系统精确驱动 AutoCAD 绘制 4K 标准图纸，彻底消除手工制图误差。